Zadanie 1

Heksacyjanożelaziany

Jony żelaza Fe^{3+} i Fe^{2+}, tworzą z jonami cyjankowymi trwałe kompleksy o wzorach: $Fe(CN)_6^{3-}$ i $Fe(CN)_6^{4-}$.

Po zmieszaniu roztworów $K_4Fe(CN)_6$ i $Fe_2(SO_4)_3$ powstaje ciemnoniebieski osad o składzie zależnym od proporcji użytych składników (*produkt ten bywa stosowany jako pigment malarski od początku XVIII w. i był używany m.in. do barwienia mundurów żołnierzy pruskich*).

Reakcja między $K_4Fe(CN)_6$ i $Fe_2(SO_4)_3$ w obecności nadmiaru $Fe_2(SO_4)_3$ prowadzi do powstania osadu związku **Z1**, który nie zawiera potasu, zawiera natomiast 45,5 % mas. żelaza.

Gdy nie stosuje się nadmiaru $Fe_2(SO_4)_3$, produktem reakcji jest inny trudnorozpuszczalny związek (**Z2),** zawierający 12,7 % masowych potasu.

Jony żelaza w związku **Z2** tworzą sieć przestrzenną typu NaCl, gdzie jony Na^+ i Cl^- zostały zastąpione odpowiednio przez kationy Fe^{2+} i Fe^{3+} (jon Fe^{3+} sąsiaduje z 6 jonami Fe^{2+} a jon Fe^{2+} sąsiaduje z 6 jonami Fe^{3+}). *Jony CN⁻ ulokowane są na linii prostej łączącej jony Fe^{2+} i Fe^{3+}.*

Polecenia:

a. Przeprowadź obliczenia pozwalające stwierdzić, czy roztwór, w którym stężenie jonów kompleksowych $Fe(CN)_6^{4-}$ wynosi 0,001 mol/dm^3, nie jest toksyczny ze względu na obecność wolnych jonów CN^-, tzn. czy zawartość tych jonów nie przekracza 0,07 mg/dm^3 (można założyć, że jedynymi produktami dysocjacji kompleksu są jony Fe^{2+} i CN^-). Stała trwałości kompleksu $Fe(CN)_6^{4-}$, $\beta = 10^{37}$.

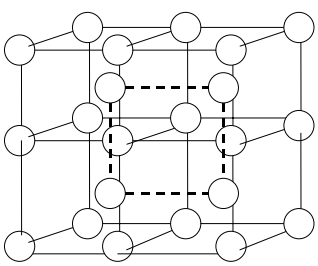
b. Zapisz w formie skróconej jonowej równanie reakcji, prowadzącej do otrzymania produktu **Z1**.

c. Wiedząc, że iloczyn rozpuszczalności powstałego związku wynosi $K = 3 \cdot 10^{-41}$, wyznacz jego rozpuszczalność molową (przyjmij dla uproszczenia, że jon kompleksowy nie ulega dysocjacji).

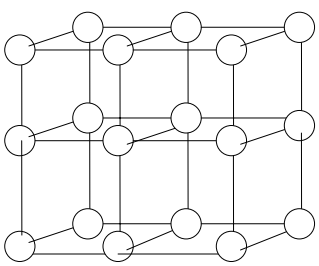
d. Zapisz w formie skróconej jonowej, równanie reakcji, w wyniku której powstaje produkt **Z2**.

e. Poniżej, na rysunkach **A, B** i **C,** przedstawione są struktury trzech rodzajów sieci przestrzennych. Wybierz spośród nich tę, która odpowiada związkowi **Z2** i przerysuj ją do swojego arkusza odpowiedzi. Opisz puste kółka symbolami jonów Fe^{2+} lub Fe^{3+}, zgodnie z ich rzeczywistym rozmieszczeniem w sieci krystalicznej.

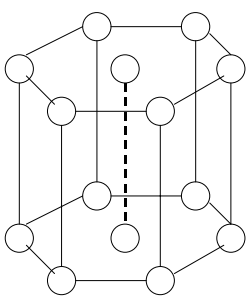
A



B



C



f. Wiedząc, że jon K^+ sąsiaduje łącznie z 8 jonami żelaza (Fe^{2+} lub Fe^{3+}) znajdującymi się w jednakowej odległości od niego, naszkicuj rozmieszczenie tych jonów wokół jednego jonu K^+.

Wartości mas molowych wynoszą:

C - 12,011 g/mol, N - 14,01 g/mol, K - 39,10 g/mol, Fe - 55,85 g/mol.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. Dysocjacja kompleksu przebiega zgodnie z równaniem: $Fe(CN)_6^{4-} \leftrightarrows Fe^{2+} + 6CN^-$, a ustalającą się równowagę opisuje wyrażenie:

$$\beta = \frac{[Fe(CN)_6^{4-}]}{[Fe^{2+}][CN^-]^6}$$

Przyjmując, że $[Fe(CN)_6^{4-}] = 0{,}001$ mol/dm^3, $[Fe^{2+}] = x$, $[CN^-] = 6x$, otrzymujemy: $\beta = \frac{0.001}{x \cdot (6x)^6}$. Po przekształceniu i podstawieniu wartości liczbowych:

$$x^7 = 0{,}001/(10^{37} \cdot 6^6), \quad x = 4{,}16 \cdot 10^{-7} \text{ mol/dm}^3,$$

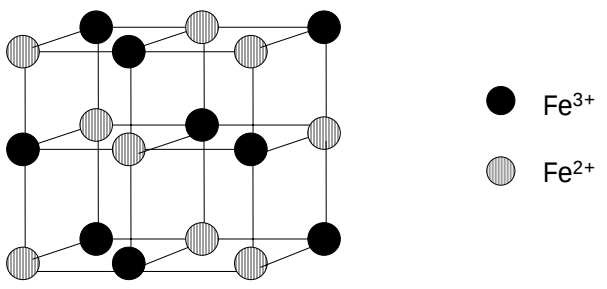
czyli $[CN^-] = 6 \cdot 4{,}16 \cdot 10^{-7}$ mol/dm^3 $= 2{,}5 \cdot 10^{-6}$ mol/dm^3.
Masa molowa jonów CN^- wynosi 26,02 g/mol, więc zawartość 0,07 mg/dm^3 odpowiada stężeniu jonów CN^- w wodzie 0,07/26,02 mmol/dm^3, czyli $2{,}7 \cdot 10^{-6}$ mol/dm^3.
(lub: zawartość jonów $CN^- = 26{,}02 \cdot 2{,}5 \cdot 10^{-6}$ g/dm^3 $= 6{,}5 \cdot 10^{-5}$ g/dm^3 $= 0{,}065$ mg/dm^3)
Stężenie jonów CN^- pochodzących z dysocjacji kompleksu nie prowadzi więc do wytworzenia toksycznej zawartości jonów CN^-.

b. $4Fe^{3+} + 3Fe(CN)_6^{4-} \rightarrow Fe_4[Fe(CN)_6]_3 \downarrow$ (związek **Z1** to $Fe_4[Fe(CN)_6]_3$)
(masa molowa: 859,33 g/mol; zawartość żelaza: $(7 \cdot 55{,}85/859{,}33) \cdot 100\% = 45{,}5\ \%$).

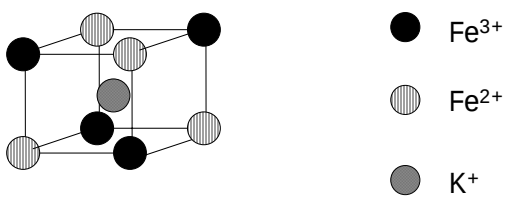
c. Oznaczając rozpuszczalność molową jako S, można przyjąć, że $[Fe^{3+}] = 4S$, oraz $[Fe(CN)_6^{4-}] = 3S$. Iloczyn rozpuszczalności $K = [Fe^{3+}]^4 \cdot [Fe(CN)_6^{4-}]^3$, czyli $K = (4S)^4(3S)^3 = 6912\,S^7$. Po przekształceniu i podstawieniu: $S = 4{,}6 \cdot 10^{-7}$ mol/dm^3.

d. $K^+ + Fe^{3+} + Fe(CN)_6^{4-} \rightarrow KFe[Fe(CN)_6]\downarrow$ (związek **Z2** to $KFe[Fe(CN)_6]$)
(*masa molowa: 306,93 g/mol, zawartość potasu:* $(39{,}10/306{,}93) \cdot 100\% = 12{,}7\ \%$).

e. Strukturę sieci utworzonej przez jony Fe^{2+} i Fe^{3+} w związku **Z2** przedstawia rysunek **B**:



f. Rozmieszczenie jonów żelaza wokół jonu K^+:



Punktacja:

a. Za wyprowadzenie zależności, pozwalającej obliczyć stężenie jonów CN^- w roztworze kompleksu	1,5 pkt.
Za obliczenie stężenia jonów CN^- w roztworze kompleksu	1 pkt.
Za przeliczenie dopuszczalnej zawartości jonów CN^- na stężenie molowe lub przeliczenie stężenia jonów CN^- w roztworze kompleksu na mg/dm^3	0,5 pkt.
b. Za napisanie równania reakcji tworzenia $Fe_4[Fe(CN)_6]_3$ (w tym 1 pkt za samo podanie wzoru związku **Z1**)	1,5 pkt.
c. Za podanie sposobu obliczenia rozpuszczalności molowej $Fe_4[Fe(CN)_6]_3$	2 pkt.
Za obliczenie rozpuszczalności molowej tego związku	1 pkt.
d. Za napisanie równania reakcji tworzenia $KFe[Fe(CN)_6]$ (w tym 1 pkt. za samo podanie wzoru związku **Z2)**	1,5 pkt.
e. Za wybranie sieci **B**	0,5 pkt.
Za określenie rozmieszczenia jonów Fe^{3+} i Fe^{2+} w krysztale (sieci **B**)	1 pkt.
f. Za naszkicowanie rozmieszczenia jonów Fe^{3+} i Fe^{2+} wokół jonu K^+	1,5 pkt.
RAZEM	**12 pkt.**